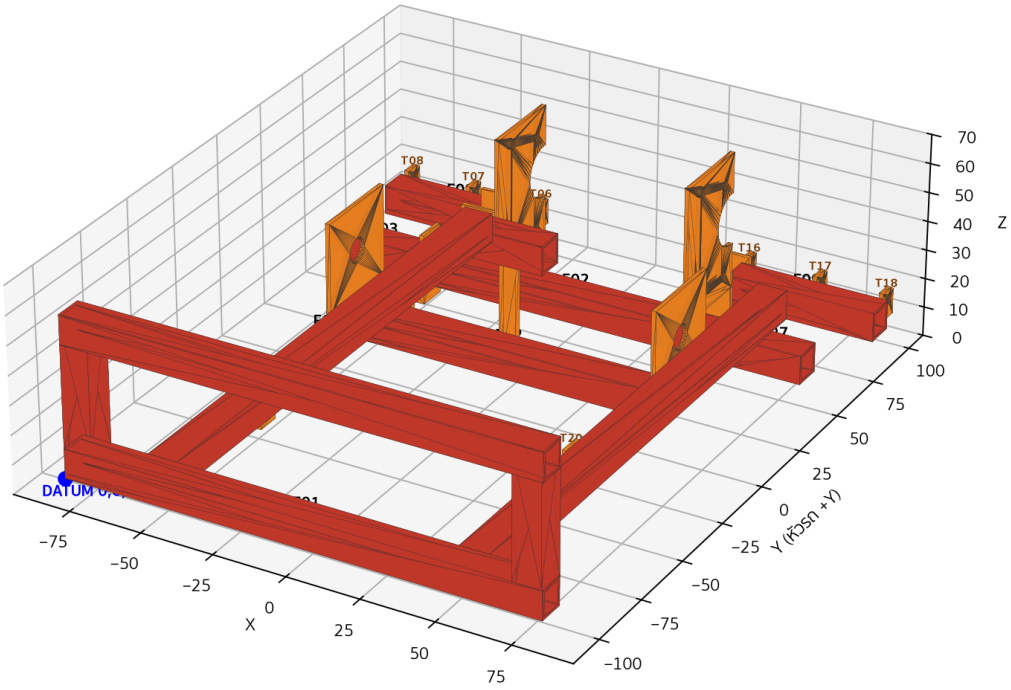
**ฉบับส่งเชื่อม (RELEASED FOR WELDING) · rev W1 · 2026-10-21**

**ก่อนเริ่มงาน ร้านต้องผ่านจุดหยุดในข้อ 9** · ร้านเจาะรูเพิ่มบนท่อหรือแผ่นยึดเองได้ รูที่เหลือผู้สั่งเจาะเองตามข้อ 11

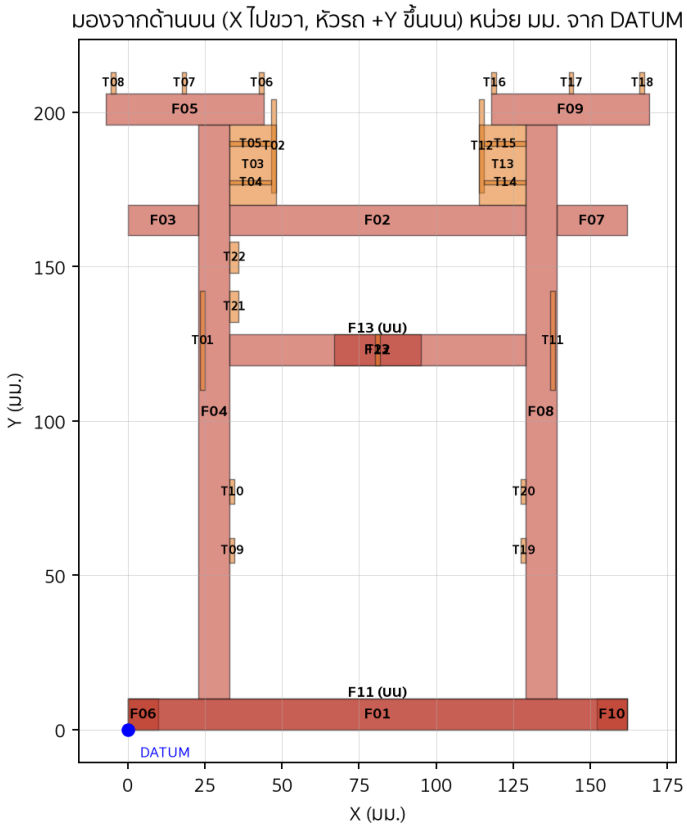
# โครงเหล็กเชื่อม Robot V4 R4-steel

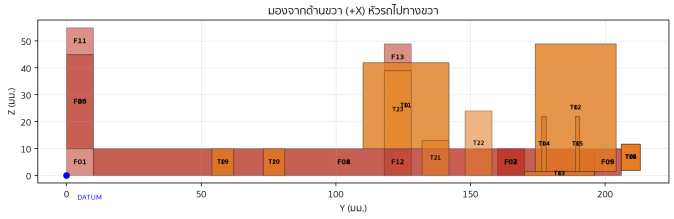
หน่วย มม. · แกน Z ขึ้น หัวรถ +Y · **ซ้าย = −X** (ยืนท้ายรถมองไปหัวรถ) · ไฟล์ `FRAME_WELDMENT.step` เป็นต้นฉบับ ห้ามวัดจากภาพ · **DATUM (0,0,0)** = มุมซ้าย-ท้าย-ล่าง ของคานท้ายล่าง F01 · ตำแหน่งทุกชิ้นในตารางคือมุมต่ำสุดของชิ้น (X, Y, Z) วัดจาก DATUM

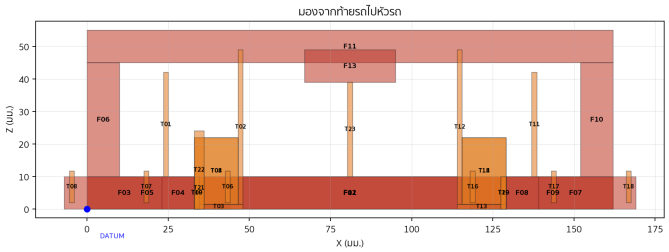
## 1. ภาพรวมและรหัสชิ้น (F = ท่อ, T = แผ่นยึด)



## 2. มุมมอง 3 ด้าน




## 3. วัสดุ

- ท่อ: **เหล็กกล่องเหลี่ยม 10×10 หนา 1.0 มม.** ยกเว้น**รางข้าง 2 เส้นหนา 1.5 มม.** (รับแรงจากอาวุธ ห้ามเปลี่ยนเป็นบางกว่า) เหล็กเหนียวทั่วไป ตัดปลายฉาก 90° ทุกท่อน
- แผ่นยึด: **เหล็กแผ่นหนา 1.5 มม.** ตัดเลเซอร์ตามไฟล์ใน DXF/ ไฟล์ละ 1 ชิ้น · แผ่นยึดมอเตอร์ขับ T01/T11 มีแค่รู Ø8.5 ตรงกลาง **ถูกต้องแล้ว ไม่ต้องเจาะรูอื่นเพิ่ม** (ชิ้นที่ลงท้าย a/b คือแผ่น 2 แผ่นที่เชื่อมกันเป็นฉาก 90°)
- **ห้ามเชื่อมชิ้นอะลูมิเนียม จานอาวุธ หรือ wedgelet เข้ากับโครง** ชิ้นพวกนั้นยึดด้วยน็อตภายหลัง

## 4. รายการตัดท่อ (13 ท่อน รวม 1134 มม.)

| รหัส | ชื่อ | ยาว | หนา | แนว | ตำแหน่ง X, Y, Z |
|---|---|---|---|---|---|
| **F01** | คานท้ายล่าง | 162.0 | 1.0 | X | 0.0, 0.0, 0.0 |
| **F02** | คานขวางหน้าล่าง | 96.0 | 1.0 | X | 33.0, 160.0, 0.0 |
| **F03** | ท่อนขวางหน้านอก ซ้าย | 23.0 | 1.0 | X | 0.0, 160.0, 0.0 |
| **F04** | รางข้าง ซ้าย | 186.0 | **1.5** | Y | 23.0, 10.0, 0.0 |
| **F05** | คานบานพับ ซ้าย | 51.0 | 1.0 | X | -7.0, 196.0, 0.0 |
| **F06** | เสาท้าย ซ้าย | 35.0 | 1.0 | Z | 0.0, 0.0, 10.0 |
| **F07** | ท่อนขวางหน้านอก ขวา | 23.0 | 1.0 | X | 139.0, 160.0, 0.0 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **F08** | รางข้าง ขวา | 186.0 | **1.5** | Y | 129.0, 10.0, 0.0 |
| **F09** | คานบานพับ ขวา | 51.0 | 1.0 | X | 118.0, 196.0, 0.0 |
| **F10** | เสาท้าย ขวา | 35.0 | 1.0 | Z | 152.0, 0.0, 10.0 |
| **F11** | คานบนท้าย | 162.0 | 1.0 | X | 0.0, 0.0, 45.0 |
| **F12** | คานรองมอเตอร์ขับ | 96.0 | 1.0 | X | 33.0, 118.0, 0.0 |
| **F13** | คานกดมอเตอร์ขับ | 28.0 | 1.0 | X | 67.0, 118.0, 39.0 |

## 5. แผ่นยึด (25 แผ่น)

| รหัส | ชื่อ | ขนาดแผ่น | รู | ตำแหน่ง X, Y, Z | DXF |
|---|---|---|---|---|---|
| **T01** | แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ซ้าย | 32.0 × 32.0 | Ø8.5 (1 รู/ร่อง) | 23.5, 110.0, 10.0 | `T01_Tab_Drive_Motor_L.dxf` |
| **T02** | แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ซ้าย | 48.0 × 30.0 | Ø3.4, Ø18 (5 รู/ร่อง) | 46.5, 174.0, 1.5 | `T02_Tab_Upright_Web_L.dxf` |
| **T03** | แผ่นพื้นใต้แผ่นยึดแผ่นตั้ง ซ้าย | 15.0 × 26.0 | – | 33.0, 170.0, 0.0 | `T03_Tab_Upright_Flange_L.dxf` |
| **T04** | แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ซ้าย | 14.0 × 20.0 | – | 33.0, 176.5, 1.5 | `T04_Tab_Upright_Rung1_L.dxf` |
| **T05** | แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ซ้าย | 14.0 × 20.0 | – | 33.0, 189.0, 1.5 | `T05_Tab_Upright_Rung2_L.dxf` |
| **T06** | หูบานพับ wedgelet ซ้าย | 10.0 × 7.0 | Ø3.2 (1 รู/ร่อง) | 42.5, 206.0, 2.0 | `T06_Tab_Hinge_L1.dxf` |
| **T07** | หูบานพับ wedgelet ซ้าย | 10.0 × 7.0 | Ø3.2 (1 รู/ร่อง) | 17.5, 206.0, 2.0 | `T07_Tab_Hinge_L2.dxf` |
| **T08** | หูบานพับ wedgelet ซ้าย | 10.0 × 7.0 | Ø3.2 (1 รู/ร่อง) | -5.5, 206.0, 2.0 | `T08_Tab_Hinge_L3.dxf` |
| **T09** | หูสายรัดแบต ซ้าย | 10.0 × 8.0 | – | 33.0, 54.0, 0.0 | `T09_Tab_Battery_Strap_L_50.dxf` |
| **T10** | หูสายรัดแบต ซ้าย | 10.0 × 8.0 | – | 33.0, 73.0, 0.0 | `T10_Tab_Battery_Strap_L_31.dxf` |
| **T11** | แผ่นยึดมอเตอร์ขับ ขวา | 32.0 × 32.0 | Ø8.5 (1 รู/ร่อง) | 137.0, 110.0, 10.0 | `T11_Tab_Drive_Motor_R.dxf` |
| **T12** | แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ ขวา | 48.0 × 30.0 | Ø3.4, Ø18 (5 รู/ร่อง) | 114.0, 174.0, 1.5 | `T12_Tab_Upright_Web_R.dxf` |
| **T13** | แผ่นพื้นใต้แผ่นยึดแผ่นตั้ง ขวา | 15.0 × 26.0 | – | 114.0, 170.0, 0.0 | `T13_Tab_Upright_Flange_R.dxf` |
| **T14** | แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ขวา | 14.0 × 20.0 | – | 115.5, 176.5, 1.5 | `T14_Tab_Upright_Rung1_R.dxf` |
| **T15** | แผ่นค้ำแผ่นยึดแผ่นตั้ง ขวา | 14.0 × 20.0 | – | 115.5, 189.0, 1.5 | `T15_Tab_Upright_Rung2_R.dxf` |
| **T16** | หูบานพับ wedgelet ขวา | 10.0 × 7.0 | Ø3.2 (1 รู/ร่อง) | 118.0, 206.0, 2.0 | `T16_Tab_Hinge_R1.dxf` |
| **T17** | หูบานพับ wedgelet ขวา | 10.0 × 7.0 | Ø3.2 (1 รู/ร่อง) | 143.0, 206.0, 2.0 | `T17_Tab_Hinge_R2.dxf` |
| **T18** | หูบานพับ wedgelet ขวา | 10.0 × 7.0 | Ø3.2 (1 รู/ร่อง) | 166.0, 206.0, 2.0 | `T18_Tab_Hinge_R3.dxf` |
| **T19** | หูสายรัดแบต ขวา | 10.0 × 8.0 | – | 127.5, 54.0, 0.0 | `T19_Tab_Battery_Strap_R_50.dxf` |
| **T20** | หูสายรัดแบต ขวา | 10.0 × 8.0 | – | 127.5, 73.0, 0.0 | `T20_Tab_Battery_Strap_R_31.dxf` |
| **T21a** | หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ | 3.0 × 10.0 | – | 33.0, 132.0, 0.0 | `T21a_Tab_Weapon_Mount_1.dxf` |
| **T21b** | หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ | 12.0 × 10.0 | – | 34.5, 132.0, 1.5 | `T21b_Tab_Weapon_Mount_1.dxf` |
| **T22a** | หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ | 3.0 × 10.0 | – | 33.0, 148.0, 0.0 | `T22a_Tab_Weapon_Mount_2.dxf` |
| **T22b** | หูยึดแผ่นมอเตอร์อาวุธ | 22.0 × 10.0 | – | 34.5, 148.0, 1.5 | `T22b_Tab_Weapon_Mount_2.dxf` |
| **T23** | เสาตัวกดมอเตอร์ขับ | 29.0 × 10.0 | – | 80.2, 118.0, 10.0 | `T23_Clamp_Drive_Motor_Post.dxf` |

## 6. รายการจุดเชื่อม (50 จุด คำนวณจากผิวที่ชิ้นสัมผัสกันใน CAD)

| จุด | ชิ้นที่เชื่อม | ตำแหน่ง X, Y, Z | ขนาดผิวสัมผัส | วิธีเชื่อม |
|---|---|---|---|---|
| W01 | **F01** + **F04** | 28, 10, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W02 | **F01** + **F06** | 5, 5, 10 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W03 | **F01** + **F08** | 134, 10, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W04 | **F01** + **F10** | 157, 5, 10 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W05 | **F02** + **F04** | 33, 165, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W06 | **F02** + **F08** | 129, 165, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W07 | **F02** + **T03** | 40, 170, 1 | 15 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W08 | **F02** + **T13** | 122, 170, 1 | 15 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W09 | **F03** + **F04** | 23, 165, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| W10 | **F04** + **F05** | 28, 196, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W11 | **F04** + **T01** | 24, 126, 10 | 32 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W12 | **F04** + **T03** | 33, 183, 1 | 26 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W13 | **F04** + **T04** | 33, 177, 6 | 8.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W14 | **F04** + **T05** | 33, 190, 6 | 8.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W15 | **F04** + **T09** | 33, 58, 5 | 10 × 8 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W16 | **F04** + **T10** | 33, 77, 5 | 10 × 8 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W17 | **F04** + **T21** | 33, 137, 1 | 10 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W18 | **F04** + **T22** | 33, 153, 1 | 10 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W19 | **F04** + **F12** | 33, 123, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W20 | **F05** + **T03** | 38, 196, 1 | 11 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W21 | **F05** + **T06** | 43, 206, 6 | 8 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W22 | **F05** + **T07** | 18, 206, 6 | 8 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W23 | **F05** + **T08** | -5, 206, 6 | 8 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W24 | **F06** + **F11** | 5, 5, 45 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W25 | **F07** + **F08** | 139, 165, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W26 | **F08** + **F09** | 134, 196, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W27 | **F08** + **T11** | 138, 126, 10 | 32 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W28 | **F08** + **T13** | 129, 183, 1 | 26 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W29 | **F08** + **T14** | 129, 177, 6 | 8.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W30 | **F08** + **T15** | 129, 190, 6 | 8.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W31 | **F08** + **T19** | 129, 58, 5 | 10 × 8 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W32 | **F08** + **T20** | 129, 77, 5 | 10 × 8 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W33 | **F08** + **F12** | 129, 123, 5 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W34 | **F09** + **T13** | 124, 196, 1 | 11 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W35 | **F09** + **T16** | 119, 206, 6 | 8 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W36 | **F09** + **T17** | 144, 206, 6 | 8 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W37 | **F09** + **T18** | 167, 206, 6 | 8 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W38 | **F10** + **F11** | 157, 5, 45 | 10 × 10 | เชื่อมรอบรอยต่อ fillet 1 มม. |
| W39 | **T02** + **T03** | 47, 185, 2 | 22 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W40 | **T02** + **T04** | 46, 177, 12 | 20.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W41 | **T02** + **T05** | 46, 190, 12 | 20.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W42 | **T03** + **T04** | 40, 177, 2 | 13.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W43 | **T03** + **T05** | 40, 190, 2 | 13.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W44 | **T12** + **T13** | 115, 185, 2 | 22 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W45 | **T12** + **T14** | 116, 177, 12 | 20.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W46 | **T12** + **T15** | 116, 190, 12 | 20.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W47 | **T13** + **T14** | 122, 177, 2 | 13.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W48 | **T13** + **T15** | 122, 190, 2 | 13.5 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W49 | **F12** + **T23** | 81, 123, 10 | 10 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |
| W50 | **T23** + **F13** | 81, 123, 39 | 10 × 1.5 | fillet 1.5 มม. ตลอดแนวสัมผัส ทั้งสองด้านถ้าเข้าถึงได้ |

## 7. ลำดับการประกอบ

1. วางบนโต๊ะเรียบ ประกอบ**กรอบล่าง**: คานท้ายล่าง + **รางข้าง 2 เส้นยาวต่อเนื่องไม่ตัดต่อ** (จากคานท้ายถึงคานบานพับ) + คานขวางหน้า (ท่อนกลางอยู่ระหว่างราง ท่อนนอกต่อจากด้านนอกราง) + คานรองมอเตอร์ขับ ยึด clamp แล้ว**วัดเส้นทแยงมุมให้ต่างกันไม่เกิน 1 มม.** ก่อนแต้มเชื่อม
2. คานบานพับต่อที่ปลายหน้าของราง

3. เสาท้าย 2 ต้นตั้งบนคานท้าย ตรวจฉากกับโต๊ะ แล้วคานบนท้ายวางบนหัวเสา
4. แผ่นยึด: **หูบานพับ 3 หูแต่ละข้างต้องร้อยแท่ง Ø3 ผ่านทั้ง 3 รูขณะเชื่อม** ให้รูตรงแนวเดียวกัน · **แผ่นยึดมอเตอร์ขับซ้าย/ขวาร้อยแท่ง Ø8 ผ่านทั้งสองรู** ให้ตรงแกนเดียวกัน · **แผ่นยึดแผ่นตั้งอาวุธ T02/T12:** ขัน M3 เข้ากับแผ่นตั้งอาวุธ 6061 จริงทั้ง 2 แผ่น โดยร้อยเพลา M8 + ลูกปืน + spacer ประกอบครบตามรถจริง (ให้แผ่นตั้งซ้าย-ขวาตรงแกนเดียวกัน ถ้าเบี้ยว ลูกปืน 608 จะฝืด และแก้หลังเชื่อมไม่ได้) **แต้มเชื่อมเท่านั้น แล้วถอดแผ่นตั้งออกก่อนเชื่อมเต็ม** (ความร้อนทำให้ 6061 และลูกปืนเสีย)
5. **หลังเชื่อมแผ่นยึดมอเตอร์เสร็จแล้วค่อยถอดแท่ง Ø8** (แท่งวิ่งผ่านตำแหน่งเสาตัวกด T23) แล้ววางแท่ง Ø25 2 ท่อนแทนมอเตอร์ ให้ปลายชนแผ่นยึดมอเตอร์ โดยรองใต้แท่งด้วยแผ่นหนา 3.5 มม. บนคานรองมอเตอร์ F12 · ตั้งเสาตัวกด T23 บน F12 ระหว่างปลายแท่ง แล้ววางคานกด F13 บนเสาโดยเว้นช่องเหนือแท่ง 0.5 มม. (ช่องทั้งสองคือความหนายาง EPDM)
6. **ของที่ผู้สั่งส่งให้ร้านพร้อมแบบ:** แผ่นตั้งอาวุธ 6061 2 แผ่นพร้อมเพลา M8 ลูกปืน spacer และสกรู M3 · แท่ง Ø3 ยาว ≥ 70 มม. (หรือแกนบานพับจริง) · แท่ง Ø8 ยาว ≥ 130 มม. · แท่งกลม Ø25 ยาว ≥ 50 มม. 2 ท่อน (แทนมอเตอร์ขับ)
7. แต้มเชื่อมสลับซ้าย-ขวาเพื่อลดการบิด แล้วเชื่อมเต็มตามตารางข้อ 6 · เจียรแนวเชื่อมด้านที่แผ่น PC จะแนบ (ผิวนอกของรางและเสา) ให้เรียบ
8. ทำสีกันสนิมบาง ๆ (สีทำให้หนักขึ้น) ห้ามมีสีหรือสะเก็ดในรูของแผ่นยึด

## 8. พิกัดและการตรวจ

- ตำแหน่งชิ้น ±0.5 · รูของแผ่นยึด ±0.2 · พื้นล่างของกรอบเรียบภายใน 0.5 · เส้นทแยงกรอบล่างต่างกันไม่เกิน 1
- น้ำหนักเหล็กตามแบบ 453 g (ไม่รวมแนวเชื่อม/สี) **ขอให้ร้านชั่งโครงเสร็จแล้วแจ้งน้ำหนัก** รถทั้งคันเหลือเผื่อถึง 2,000 g เพียง 82 g

## 9. จุดหยุดก่อนเริ่มงาน (ร้านต้องยืนยันกับผู้สั่งก่อนตัดท่อ)

1. **ท่อหนา 1.0 มม.:** แนะนำ TIG ถ้าใช้ MIG ต้องใช้ลวด 0.6 มม. ไฟต่ำ แต้มสั้น ๆ ให้ลองเชื่อมเศษท่อหนา 1.0 มม. ให้ผ่านก่อน **ถ้าเชื่อมแล้วทะลุหรือต้องการท่อหนาขึ้น ห้ามเปลี่ยนความหนาเอง ให้แจ้งผู้สั่ง** (น้ำหนักรถเหลือเผื่อแค่ 82 g)
2. ร้านตัดแผ่นยึด 1.5 มม. เอง หรือส่งตัดเลเซอร์ก็ได้ ขอให้รูที่อยู่ใน DXF ได้พิกัด ±0.2 (รูเจาะมือไม่ผ่าน)
3. แจ้งราคา ระยะเวลา และสีที่จะใช้ก่อนเริ่มงาน

## 10. ความแข็งแรง (calc/frame_strength_calc.py)

- อาวุธตี 2.6 kN แนวหน้า-หลัง: SF ต่ำสุด 1.52 (รางข้าง) · ตกจาก 0.5 ม. ทั้งหงายและคว่ำ: ผ่านทุกจุด
- กรณีตรวจ 5.2 kN: รางข้างงอถาวร (SF 0.76) ไม่หัก · แรงดันขึ้นจากใต้จาน (ทิศที่ไม่เกิดกับจานที่หมุนฟันหน้าขึ้น) SF 1.11

## 11. งานที่ผู้สั่งทำเองหลังรับโครง (ร้านไม่ต้องทำ)

- **รูยึดมอเตอร์ขับ JB361 บน T01/T11:** ตัวเลขด้านล่างมาจากแบบผู้ขาย ORTECH (ยังไม่ได้วัดมอเตอร์จริง) ก่อนเจาะให้วัดมอเตอร์จริงด้วยเวอร์เนียร์ ถ้าระยะรูต่างจากตารางเกิน 0.2 มม. ให้ใช้ค่าที่วัดได้ เจาะจากด้านล้อ (ด้านนอก) โดยใช้รู Ø8.5 เป็นศูนย์ ตอกนำศูนย์ เจาะนำ Ø2.5 แล้วขยายตามตาราง ลบคม แล้วแต้มสีกันสนิม · รู M3 ใช้ **Ø3.6** (ไม่ใช่ Ø3.4) เผื่อเจาะมือคลาดได้ ±0.3 แล้วใส่แหวนรองใต้หัวสกรู ส่วนศูนย์มอเตอร์ได้จากบ่า Ø7 ในรู Ø8.5 อยู่แล้ว

| แผ่น | รู | Ø | จากศูนย์รู Ø8.5 (Y, Z) | จาก DATUM (Y, Z) |
|---|---|---|---|---|
| **T01** | JB361 M3 mount | Ø3.6 | -8.5, +0.0 | 117.5, 26.0 |
| **T01** | JB361 M3 mount | Ø3.6 | +8.5, +0.0 | 134.5, 26.0 |
| **T01** | JB361 gearbox screw head | Ø5.5 | +0.0, -8.5 | 126.0, 17.5 |
| **T01** | JB361 gearbox screw head | Ø5.5 | +0.0, +8.5 | 126.0, 34.5 |
| **T11** | JB361 M3 mount | Ø3.6 | -8.5, +0.0 | 117.5, 26.0 |
| **T11** | JB361 M3 mount | Ø3.6 | +8.5, +0.0 | 134.5, 26.0 |
| **T11** | JB361 gearbox screw head | Ø5.5 | +0.0, -8.5 | 126.0, 17.5 |
| **T11** | JB361 gearbox screw head | Ø5.5 | +0.0, +8.5 | 126.0, 34.5 |

- **รู rivnut M3 ของผนัง PC และขายึดแผ่นกันท้าย:** เจาะทะลุแผ่น PC หรือขายึดเข้าท่อตอนประกอบ (ใช้ชิ้นจริงเป็นแบบ) ร้านเชื่อมไม่ต้องเจาะรูบนท่อเลย
- ล้อ: ดุม 6061 กลึง + โอริง JIS P52 2 วง แยกเป็นชุดร้านกลึง `LATHE_HUB.zip` ไม่เกี่ยวกับงานเชื่อม (ตรวจแล้วว่าแม้ใช้ล้อ 65×26 ก็ยังห่างชิ้นเหล็กทุกชิ้นอย่างน้อย 1.5 มม.)

## 12. ชิ้นอะลูมิเนียม (ไม่เชื่อม ส่งร้านเลเซอร์/พับ) — ใน `ALU/`

- ขายึดแผ่นกัน 11 ชิ้น: อะลูมิเนียม 5052 หนา 1.5 ตัดตาม DXF แล้วพับ 1 ครั้งตามเส้น BEND (มุมใน DXF)
- แผ่นยึดมอเตอร์อาวุธ M06 รุ่นโครงเหล็ก: 6061 หนา 3 ตาม R3 แต่มีบาก 5×12 เหนือคานขวาง

## 13. แบบวางเต็มสเกล 1:1 (มองจากด้านบน หัวรถขึ้นบน)

สั่งพิมพ์ที่ **100% (Actual size)** บน A4 แล้ว**วัดแถบ 100 มม. ทั้ง 2 แนวก่อนใช้** · พื้นสีแดง = ท่อ · พื้นส้ม = แผ่นยึด · เส้นประ ' = ชิ้นที่อยู่สูง (เสา คาน บน คานกด) · ใช้วางท่อบนโต๊ะตามข้อ 7 ตัวเลขในตารางข้อ 4–6 ยังเป็นค่าหลัก

